

Exercice 23

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, où $f(x) = \frac{e^x}{e^x + 2}$.

Méthode : en $+\infty$ la forme est indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$: on factorise le numérateur et le dénominateur par e^x , le terme dominant.

En $-\infty$, $e^x \rightarrow 0$, donc le numérateur tend vers 0 et le dénominateur vers $0 + 2 = 2$.

Le quotient tend donc vers $\frac{0}{2}$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

En $+\infty$. Factorisons par e^x :

$$f(x) = \frac{e^x}{e^x(1 + 2e^{-x})} = \frac{1}{1 + 2e^{-x}}$$

Or $e^{-x} \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$, donc le dénominateur tend vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

1) b) En déduire les asymptotes à $\mathcal{C}_f$.

$f(x) \rightarrow 0$ en $-\infty$ et $f(x) \rightarrow 1$ en $+\infty$: dans les deux cas la limite est finie.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet deux asymptotes horizontales : $y = 0$ au voisinage de $-\infty$ et $y = 1$ au voisinage de $+\infty$

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{2e^x}{(e^x + 2)^2}$.

Pour tout réel x , $e^x + 2 > 0$: le dénominateur ne s'annule jamais et f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivons le quotient $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = e^x$ et $v(x) = e^x + 2$: $u'(x) = v'(x) = e^x$.

$$f'(x) = \frac{e^x(e^x + 2) - e^x \times e^x}{(e^x + 2)^2}$$

Développons le numérateur : $e^{2x} + 2e^x - e^{2x} = 2e^x$.

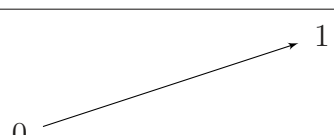
$$f'(x) = \frac{2e^x}{(e^x + 2)^2}$$

2) b) En déduire le sens de variation de f et dresser son tableau de variations.

$2e^x > 0$ et $(e^x + 2)^2 > 0$ pour tout réel x .

Le quotient de deux quantités strictement positives est strictement positif : $f' > 0$ sur $\mathbb{R}$.

Les limites aux bornes ont été obtenues en 1) : 0 en $-\infty$ et 1 en $+\infty$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f		

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et varie de 0 à 1

3) a) Résoudre l'équation $f(x) = \frac{1}{2}$.

Réolvons $\frac{e^x}{e^x + 2} = \frac{1}{2}$.

Le dénominateur étant non nul, le produit en croix est licite : $2e^x = e^x + 2$.

$e^x = 2$, donc $x = \ln 2$.

Vérifions : $f(\ln 2) = \frac{2}{2+2} = \frac{1}{2}$. ✓

$\Rightarrow S = \{\ln 2\}$

3) b) Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la droite $y = \frac{1}{2}$.

Étudions le signe de la différence :

$$f(x) - \frac{1}{2} = \frac{2e^x - (e^x + 2)}{2(e^x + 2)} = \frac{e^x - 2}{2(e^x + 2)}$$

Le dénominateur $2(e^x + 2)$ est strictement positif : la différence est du signe de $e^x - 2$.

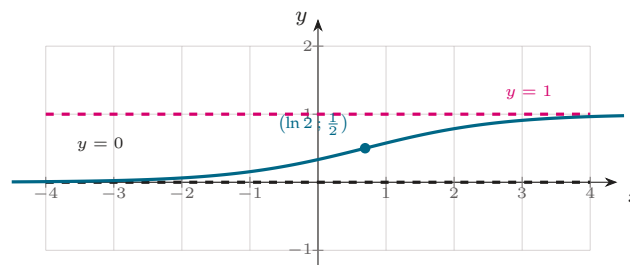
$e^x - 2 > 0 \iff e^x > 2 \iff x > \ln 2$, la fonction $\ln$ étant strictement croissante.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessous de la droite $y = \frac{1}{2}$ sur $]-\infty ; \ln 2[$, la coupe au point $(\ln 2 ; \frac{1}{2})$, et est au-dessus sur $]\ln 2 ; +\infty[$

3) c) Tracer $\mathcal{C}_f$ et ses asymptotes dans un repère orthonormé.

Plaçons les deux asymptotes $y = 0$ et $y = 1$, ainsi que le point $(\ln 2 ; \frac{1}{2})$ avec $\ln 2 \approx 0,69$.

Quelques points de contrôle : $f(-3) \approx 0,02$; $f(0) = \frac{1}{3} \approx 0,33$; $f(2) \approx 0,79$; $f(4) \approx 0,96$.



$\mathcal{C}_f$ croît sans cesse en restant dans la bande $0 < y < 1$, et traverse la hauteur $\frac{1}{2}$ en $x = \ln 2$ (Exercice 23).

4) a) Vérifier que $x \mapsto \ln(e^x + 2)$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Méthode : $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$, valable dès que $u > 0$.

Posons $G(x) = \ln(e^x + 2)$ et $u(x) = e^x + 2$.

Pour tout réel x , $u(x) > 2 > 0$: G est bien définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$G'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{e^x}{e^x + 2} = f(x)$$

⇒ G est une primitive de f sur $\mathbb{R}$

4) b) Calculer $\int_0^{\ln 2} f(x) dx$.

Utilisons la primitive G obtenue en 4) a) :

$$\int_0^{\ln 2} f(x) dx = \left[\ln(e^x + 2) \right]_0^{\ln 2}$$

$$G(\ln 2) = \ln(2 + 2) = \ln 4 \quad \text{et} \quad G(0) = \ln(1 + 2) = \ln 3.$$

$$\ln 4 - \ln 3 = \ln \frac{4}{3}$$

$$\int_0^{\ln 2} f(x) dx = \ln \frac{4}{3} \approx 0,29$$

Vérifions l'ordre de grandeur : sur $[0; \ln 2]$, f varie entre $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{2}$ sur un intervalle de longueur $\ln 2 \approx 0,69$, d'où une intégrale voisine de 0,3. ✓

5) Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0; 1[$ et déterminer $f^{-1}(x)$.

Méthode : théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image $f(I)$.

f est continue sur $\mathbb{R}$ comme quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas.

f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ d'après 2) b).

L'intervalle image est $]\lim_{-\infty} f; \lim_{+\infty} f[=]0; 1[$.

⇒ f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0; 1[$

Déterminons la réciproque. Pour $y \in]0; 1[$, résolvons $y = \frac{e^x}{e^x + 2}$.

$$y(e^x + 2) = e^x, \text{ soit } 2y = e^x(1 - y).$$

$$\text{Comme } y < 1, 1 - y \neq 0 : e^x = \frac{2y}{1 - y}.$$

Ce quotient est strictement positif car $0 < y < 1$: le logarithme est licite.

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = \ln\left(\frac{2x}{1 - x}\right) \text{ pour tout } x \in]0; 1[$$

Vérifions sur une valeur : $f^{-1}(\frac{1}{2}) = \ln(\frac{1}{1/2}) = \ln 2$, ce qui concorde avec 3) a). ✓